

Flutter/Dart AI Prompt - GidON Oyun Modları

KÖK BİLGİ

Proje: GidON - Bisiklet Sürüşü Takip Uygulaması

Hedef: 3 basit GPS tabanlı oyun modu

Kitle: 7-16 yaş çocuklar

Platform: iOS, Android

Teknik Stack: Flutter, Dart, GetX, Isar DB, Google Maps

OYUN MODLARI

MOD 1: PUSULA

Mekanik

Oyuncunun mevcut konumundan belirli bir mesafede gizli bir hedef oluşturulur.

Oyuncuya:

- Hedefin yönü
- Hedefin yaklaşık mesafesi
- Yaklaşma durumu

gösterilir.

Harita üzerinde hedef doğrudan gösterilmez.

Oyuncu hedefe yaklaştıkça geri bildirim güçlenir.

Yaklaşma Sistemi

Uzaklığa bağlı olarak oyuncuya farklı seviyelerde geri bildirim verilir:

- Uzak: "Hedefi bulmaya çalış!"
- Orta: "Yaklaşıyorsun!"
- Yakın: "Çok yakınsın!"
- Hedef yarıçapı: "Hedefi Buldun!"

Oyuncu uzun süre yanlış yönde giderse yönünü kontrol etmesi için küçük bir uyarı gösterilebilir.

Başarı

Oyuncu hedefe belirlenen yarıçap içine girdiğinde oyun tamamlanır.

Ödül

XP:

- Zorluk
- Tamamlama süresi
- Yaklaşım performansı

gibi değerlere göre hesaplanabilir.

Zorluk

- Kolay: 1-5 km
- Orta: 5-10 km
- Zor: 10-15 km

MOD 2: KEŞİF

Mekanik

Oyun başladığında haritanın büyük bölümü keşfedilmemiş durumda olur.

Oyuncu bisiklet sürdükçe GPS konumuna göre çevresindeki alanlar açılır.

Yalnızca GPS çizgisi değil, rotanın çevresindeki belirli bir alan keşfedilmiş kabul edilir.

Keşif Alanı

Oyuncunun geçtiği bölgeler:

- Haritada görünür hale gelir.
- Daha önce keşfedilmiş alanlar tekrar açılmaz.
- Keşif verileri kalıcı olarak saklanır.

Oyuncunun kişisel keşif haritası zaman içinde büyür.

Gizli Bölgeler

Sürüş sırasında bazı gizli keşif bölgeleri oluşturulabilir.

Bu bölgeler:

- Oyuncunun rotası üzerinde olmak zorunda değildir.
- Oyuncuyu yeni yerler keşfetmeye teşvik eder.
- Bulunduğunda ekstra XP verir.

Sonuç

Sürüş sonunda:

- Keşfedilen alan
- Bulunan gizli bölgeler
- Toplam XP

gösterilir.

Başarı

Minimum sürüş mesafesi tamamlandıktan sonra keşif sürüşü sonuçlandırılabilir.

MOD 3: TAKİP

Rota modu yerine tamamen yeni bir takip oyunu kullanılır.

Temel Mekanik

Oyun başladığında oyuncunun önünde sanal bir hedef oluşturulur.

Oyuncuya hedefin:

- Yönü
- Yaklaşık mesafesi
- Yakınlık durumu

gösterilir.

Oyuncu hedefe yaklaştıkça hedef tekrar oyuncunun ilerisi için yeni bir konuma taşınır.

Böylece oyun tek bir hedef bulmak yerine sürekli devam eden bir takip deneyimine dönüşür.

Takip Sistemi

Hedef:

- Oyuncunun hareket yönüne uygun şekilde oluşturulmalı.
- Ani ve gerçek dışı konum değişiklikleri yapmamalı.
- Bisiklet sürüşüne uygun mesafelerde kalmalı.

Oyuncu hedefe yeterince yaklaştığında:

- Başarı/puan kazanır.
- Yeni hedef oluşturulur.
- Takip devam eder.

Combo

Oyuncu hedefe yakın şekilde ilerlemeye devam ederse combo veya takip puanı artabilir.

Uzun süre hedefe yakın kalmak ekstra XP sağlayabilir.

Oyun Süresi

Oyun belirli bir süre üzerinden çalışabilir.

Örneğin:

5 dakika boyunca mümkün olduğunca çok hedef takip etmek.

Oyun sonunda:

- Takip edilen hedef sayısı
- Takip süresi
- Combo
- XP

gösterilir.

Güvenlik

Sistem:

- Ani dönüşler oluşturmamalı.
- Tehlikeli yönlendirmeler yapmamalı.
- GPS hatalarında oyunu bozmamalı.
- Oyuncuyu belirli bir fiziksel yola zorlamamalı.

Amaç yüksek hız değil, eğlenceli ve sürdürülebilir bir takip hissidir.



VERİTABANI

Oyun oturumları ortak yapı üzerinden tutulmalıdır.

```
@Collection()
class GameSession {
    Id? id;
    late String sessionId;
    late String gameMode;
    late DateTime startTime;
    late DateTime? endTime;
    late double distance;
    late int duration;
    late int xpEarned;
```

```
late bool isCompleted;
late Map<String, dynamic> modeData;
}
```

Pusula için:

```
@Collection()
class CompassChallenge {
  Id? id;
  late String challengeId;
  late DateTime createdAt;
  late double targetLat;
  late double targetLng;
  late int difficultyLevel;
  late int? xpReward;
  late bool isSolved;
  late int? solvingTimeSeconds;
  late DateTime? usedAt;
}
```

Keşif için:

```
@Collection()
class ExplorationMap {
  Id? id;
  late String mapId;
  late double startLat;
  late double startLng;
  late List<String> exploredPolygons;
  late DateTime createdAt;
  late double totalAreaKm2;
  late int treasurePointsFound;
}
```

Takip modu için uygun yeni bir Isar modeli oluşturulmalıdır.

UI / UX

Games Hub

Ana ekranda 3 oyun kartı bulunmalı:

Pusula



"Gizli hedefi bul"

Keşif



"Haritayı keşfet"

Takip



"Hedefi takip et"

Kartlarda:

- Oyun adı
- Kısa açıklama
- Başlat butonu
- Gerekli durum bilgileri

yer alabilir.



PUSULA EKRANI

Üst:

- Mesafe
- Yön

Orta:

- Büyük pusula
- Yaklaşma göstergesi

Alt:

- Timer
- Oyun durumu

Harita üzerinde hedef gösterilmez.



KEŞİF EKRANI

Ana alan:

- Google Maps
- Keşfedilmiş alanlar
- Keşfedilmemiş alanlar
- Mevcut konum

Üst:

- Keşfedilen alan

Alt:

- Sürüş durumu

Arayüz mümkün olduğunca sade tutulmalı.



TAKİP EKRANI

Ana alan:

- Harita
- Oyuncunun konumu
- Sanal hedef

Üst:

- Hedef yönü
- Mesafe
- Takip skoru

Alt:

- Timer
 - Combo
 - Takip edilen hedef sayısı
-



İMPLEMENTASYON

Servisler

```
lib/features/games/  
├── screens/  
│   ├── compass_game_screen.dart  
│   ├── exploration_game_screen.dart  
│   ├── chase_game_screen.dart  
│   └── game_result_screen.dart  
└── services/  
    ├── compass_game_service.dart  
    ├── exploration_game_service.dart  
    ├── chase_game_service.dart  
    └── game_session_manager.dart
```

```
└─ widgets/  
  └─ compass_widget.dart  
  └─ heat_indicator_widget.dart  
  └─ exploration_map_widget.dart  
  └─ chase_target_widget.dart  
  └─ game_mode_card.dart
```



KOD STANDARTLARI

- Null safety kullan.
- GetX reactive yapı kullan.
- Public methodlarda `///` dokümantasyon yorumları kullan.
- Hataları düzgün şekilde ele al.
- GPS güncellemelerini yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla yönet.
- Gereksiz widget rebuildlerinden kaçın.
- Mevcut proje mimarisini bozma.
- Gereksiz dependency ekleme.
- UI tamamen Türkçe olmalı.
- Oyunlar internet olmadan mümkün olduğunca çalışabilmeli.



GPS KURALLARI

GPS verisi tüm modlarda ortak bir servis üzerinden mümkün olduğunca yönetilmelidir.

Sistem:

- Konum güncellemelerini düzenli almalı.
- GPS doğruluğunu kontrol etmeli.
- Geçici GPS kayıplarında oyunu hemen sonlandırmamalı.
- Uygulama arka plana geçtiğinde uygun şekilde davranmalı.
- GPS sıçramalarını mümkün olduğunca filtrelemeli.



TEST

Pusula

- Hedef oluşturma
- Yön hesaplama
- Mesafe hesaplama
- Hedefe giriş
- Yanlış yön uyarısı

Keşif

- GPS rotası
- Alan açılması
- Alanın kalıcı kaydı
- Gizli bölgeler
- XP

Takip

- Hedef oluşturma
- Hedef yenileme
- Yaklaşma algılama
- Combo
- GPS hataları

Genel

- GPS kaybı
- İnternet kesilmesi
- Arka plana geçme
- Uygulamanın kapanıp açılması
- Isar kayıtlarının doğruluğu
- UI performansı



GELİŞTİRME SONUCU

Uygulamanın oyun sistemi şu üç moddan oluşmalıdır:

Pusula: Gizli hedefi yön bilgisiyle bul.

Keşif: Bisiklet sürerek haritayı keşfet.

Takip: Hareket eden sanal hedefleri takip et.

Tüm modlar ortak GPS, oturum, XP ve sonuç altyapısını mümkün olduğunca paylaşmalıdır.

Önce mevcut projeyi analiz et. Mevcut mimariyi ve dosya yapısını anlamadan yeni bir mimari oluşturma. Ardından gerekli değişiklikleri mevcut projeye uyumlu şekilde implement et.